INSTRUCTIVO

MÓDULO DE NÓMINA Y CONTROL DE ASISTENCIA

Sistema de Control de Flota Automotriz

Área	Nómina, asistencia y planilla
Módulo	Nómina y Asistencia (menú Finanzas y Reportes)
Reloj compatible	Hikvision, ZKTeco / ZKTime y CSV genérico
Versión	1.0 - setiembre 2026
Desarrollado por	Collie Software

Documento de uso interno. Ante cualquier duda sobre un cálculo, revise la boleta del empleado: cada línea indica la fórmula exacta que se utilizó.

Contenido

1. ¿Para qué sirve este módulo?
   - Capacidades resumidas
2. Cómo entrar al módulo
   - Permisos (importante la primera vez)
   - Pantalla completa (modo trabajo)
   - Aviso mientras el sistema trabaja
   - Ayuda: este instructivo dentro del sistema
3. Flujo de trabajo recomendado
   - 3.1 El asistente paso a paso (la forma más fácil)
4. Descripción de cada pestaña
   - 4.1 Panel
   - 4.2 Personal
   - 4.3 Configuración
   - 4.4 Marcaciones
   - 4.5 Asistencia
   - 4.6 Planilla
   - 4.7 Reportes
5. El archivo del captahuella
   - 5.1 Formatos soportados
   - 5.2 Estructura del export de Hikvision
   - 5.3 Recomendaciones al exportar
   - 5.4 Códigos del reloj frente a DNI
6. Cómo se calcula la asistencia
   - 6.1 Marcaciones del día
   - 6.2 Cálculo según el turno
   - 6.3 Feriados e incidencias
   - 6.4 Correcciones y recálculos
7. Cómo se calcula la planilla
   - 7.1 Valores base
   - 7.2 Ingresos
   - 7.3 Descuentos
   - 7.4 Aportes del empleador (informativos)
   - 7.5 Renta de quinta categoría (opcional)
   - 7.6 Ejemplo real de boleta
   - 7.7 Tope legal de horas extra, bonos y garantía de sueldo
8. Parámetros de cálculo
   - 8.1 Jornada y marcaciones
   - 8.2 Horas extra y recargos
   - 8.3 Remuneraciones
   - 8.4 Renta de quinta categoría
   - 8.5 Garantía de sueldo y horas sobre el tope legal (turnos de 12 y 14 horas)
   - 8.6 Validación de parámetros (lea esto)
9. Usuarios, equipos y conexión
10. Solución de problemas
11. Mantenimiento y respaldo
   - 11.1 Rutina mensual sugerida
   - 11.2 Respaldos
   - 11.3 Herramientas de mantenimiento

11.4 Pruebas de regresión (uso técnico)
12. Anexo A: tablas de la base de datos
13. Anexo B: archivos del módulo
14. Anexo C: atajos y gestos frecuentes

Sistema de Control de Flota Automotriz - Collie Software Versión del módulo: 1.0 · Última actualización: setiembre 2026 Dirigido a: administración, recursos humanos y jefaturas de operaciones.

1. ¿Para qué sirve este módulo?

El módulo toma el archivo que exporta el **reloj biométrico (captahuella)**, identifica la **primera y la última marcación de cada empleado en cada día**, las cruza con el **turno y el horario asignado** y calcula automáticamente:

- Tardanzas y salidas anticipadas (en minutos y en soles).
- Faltas injustificadas y días con marcación incompleta.
- Horas extra con sus recargos (25% y 35%).
- Descansos, feriados y trabajo en día de descanso.
- Vacaciones, permisos, licencias y descansos médicos.
- La **liquidación de la planilla del mes**: haberes, descuentos, aportes del empleador y neto a pagar.
- Boletas de pago por trabajador y reportes exportables a Excel.

Todo queda guardado en la base de datos del sistema (la misma que usan los demás módulos), por lo que **todos los equipos ven la misma información**.

Capacidades resumidas

Área	Qué resuelve
Reloj biométrico	Importa el Excel del captahuella con detección automática de formato y columnas
Marcaciones	Evita duplicados al reimportar, conserva el histórico y audita cada importación
Empleados	Toma el padrón de la tabla de Choferes y agrega los datos de nómina
Turnos	Catálogo de turnos con tolerancia, refrigerio, jornada, días y turno nocturno
Horarios	Plantilla semanal por día (Lunes a Domingo) reutilizable
Asignaciones	Cambios por rango de fechas para turnos rotativos
Asistencia	Grilla mensual con código de color por estado y detalle día por día
Incidencias	Vacaciones, permisos, licencias y descansos médicos que justifican la falta
Horas extra	Cálculo automático limitado al tope legal de 4 h/día, edición manual y aprobación
Bonos y garantía	Bono por las horas sobre el tope legal y garantía de sueldo por trabajador (piso), con reporte
Planilla	Liquidación mensual, boletas, estados (borrador, aprobada, pagada) y exportación
Reportes	Puntualidad, tardanzas, faltas, horas extra, garantías y bitácora de marcaciones
Calendario	Feriados nacionales del Perú y días no laborables

2. Cómo entrar al módulo

1. Inicie el sistema e ingrese con su usuario y contraseña.
2. En el menú lateral busque el grupo **FINANZAS Y REPORTES**.
3. Haga clic en **Nómina y Asistencia**.

El módulo se abre dentro de la misma ventana, como todos los demás.

Permisos (importante la primera vez)

El permiso del módulo es nuevo, así que **los usuarios que no sean Super Administrador deben recibirlo**:

1. Vaya a **Ajustes de Sistema -> Configurar Usuarios**.
2. Seleccione el usuario en la lista.
3. Marque la casilla **Nómina y Asistencia**.
4. Pulse **Guardar Usuario**.

Si al abrir el módulo aparece el mensaje "No tiene permisos", es exactamente esto.

Pantalla completa (modo trabajo)

- Botón **Pantalla completa** en la cabecera del módulo y también en la barra lateral del sistema.
- Al activarla, **los botones del sistema se ocultan**: la barra lateral desaparece y el módulo pasa a ocupar todo el ancho de la pantalla.
- Para volver, tiene tres opciones: el botón flotante **Salir de pantalla completa** que aparece en la esquina inferior derecha, la tecla **F11** o la tecla **Esc**.
- Al salir, la barra lateral vuelve sola a su lugar y la ventana queda maximizada.
- Es ideal para la grilla mensual de asistencia, que tiene una columna por cada día.

Aviso mientras el sistema trabaja

Cuando el módulo **lee la base de datos o hace un cálculo**, aparece un **recuadro centrado** con el icono de reloj, el mensaje de lo que está haciendo y una barra de progreso:

- «Leyendo la base de datos…» al abrir el módulo, cargar la asistencia de un mes, ver una boleta o generar un reporte.
- «Calculando la asistencia…» al recalcular el mes, con el avance («Avance: 100 de 150»).
- «Calculando la planilla…» al liquidar el período.
- «Importando las marcaciones…» con el avance fila por fila («Fila 300 de 864»).
- «Preparando la pantalla…» al abrir el módulo por primera vez.

El aviso **desaparece solo** al terminar y la ventana sigue respondiendo mientras tanto: puede moverla o cambiar de tamaño. Nunca queda pegado en pantalla.

Ayuda: este instructivo dentro del sistema

El botón **Ayuda**, arriba a la derecha junto a Pantalla completa, abre **este mismo instructivo sin salir del sistema**:

Búsqueda rápida. Escriba una palabra o frase en el buscador y pulse **Buscar** (o Enter). El sistema recorre todo el instructivo y **resalta en amarillo** las coincidencias dentro de la página; la coincidencia actual se marca en naranja.

- Con **<** y **>** salta a la coincidencia anterior o siguiente, recorriendo todo el instructivo.
- **No distingue mayúsculas ni acentos**: escribir nomina encuentra nómina, y horas extra encuentra la frase completa.
- Debajo del buscador indica en qué punto va: «turno: coincidencia 3 de 49 · página 4 · 1 en esta página».
- **Limpiar** quita el resaltado y vacía el buscador.
- El atajo **Ctrl+F** lleva el cursor directo al buscador.

Ejemplos de búsquedas útiles: turno, tolerancia, horas extra, tardanza, falta, AFP, quinta, feriado, incompleto, boleta, permiso.

Navegación por el documento

- Página por página, con **< Anterior** y **Siguiente >** o escribiendo el número de página.
- Acercar y alejar con , o usar **Ajustar al ancho**.
- Con el teclado: ← **->** cambian de página, **Inicio** y **Fin** van a la primera o a la última, **Esc** cierra la ayuda.
- El botón **Abrir con el visor del sistema** lo abre en su lector de PDF si prefiere leerlo aparte.

Si el equipo no puede mostrar el PDF dentro del sistema, el botón lo abre directamente con el visor de PDF de Windows o Mac, sin interrumpir su trabajo.

3. Flujo de trabajo recomendado

Este es el orden correcto la primera vez. Después, el trabajo de cada mes se reduce a los últimos cuatro pasos: importar las marcaciones, vincular las personas nuevas, recalcular la asistencia y calcular la planilla.

#	Paso	Dónde
1	Revisar que los empleados existan en Control de Choferes	Módulo Choferes
2	Sincronizar el padrón al módulo de nómina	Personal -> Empleados
3	Crear o ajustar los **turnos** de la empresa	Personal -> Turnos
4	Armar los **horarios** semanales y asignarlos a cada empleado	Personal -> Horarios y Empleados
5	Completar la **ficha de nómina**: sueldo, jornada, pensión, AFP	Personal -> Empleados
6	Cargar los **feriados del año** y revisar los **parámetros**	Configuración
7	**Importar el Excel del reloj** y vincular las personas que falten	Marcaciones
8	**Recalcular la asistencia** del mes	Asistencia
9	Revisar la grilla, corregir lo necesario y registrar incidencias	Asistencia
10	**Calcular la planilla**, revisar boletas, aprobar y exportar	Planilla

Regla de oro: **cada vez que cambie un turno, un horario, un sueldo, un parámetro o una incidencia, vuelva a recalcular la asistencia y luego la planilla.** Los cálculos no se actualizan solos.

3.1 El asistente paso a paso (la forma más fácil)

Si no quiere memorizar el orden de los pasos, use el botón **ASISTENTE PASO A PASO** del Panel. Se abre una ventana que **revisa el estado real del sistema** y le dice exactamente qué falta, sin que usted tenga que buscarlo.

- **Barra de avance**: el porcentaje completado y cuántos pasos críticos están listos.
- **Lista de pasos** (izquierda): cada paso con su estado — listo, revisar, pendiente. Haga clic en cualquiera para verlo.
- **Detalle** (derecha): qué encontró el sistema (con nombres y cantidades reales), por qué importa ese paso y qué debe hacer.
- **Ir a esa pantalla**: lo lleva directo a la pestaña y a la vista exacta donde se resuelve.
- **Ejecutar**: en los pasos que se pueden automatizar, hace la tarea desde el mismo asistente: crear las fichas de nómina que faltan, cargar los feriados del año, reparar parámetros dañados, recalcular la asistencia o calcular la planilla.
- **Verificar de nuevo**: vuelve a revisar todo después de cada cambio.

Los pasos están agrupados en dos fases:

Puesta en marcha (una sola vez)

1. Padrón de empleados

2. Turnos de trabajo
3. Horarios semanales
4. Asignar horario a cada empleado
5. Sueldos y datos de pago
6. Parámetros de cálculo
7. Feriados del año

Cierre del mes (cada mes)

8. Importar las marcaciones del mes
9. Vincular el reloj con los DNI (las personas nuevas que aparezcan en el reloj)
10. Recalcular la asistencia
11. Calcular la planilla

Las pestañas del módulo están ordenadas **exactamente igual** que estos pasos, así que basta con avanzar de izquierda a derecha.

Ejemplos reales de lo que le dirá el asistente: «45% completado, 4 de 8 pasos críticos listos», «5 empleados sin sueldo básico: Ángel, Eduardo, Isaac y 2 más», «hay 23 marcas en Setiembre 2026, pero el archivo cargado llega solo hasta el 09/09/2026».

El Panel muestra además un resumen permanente: cuántos pasos faltan y cuál es el siguiente.

4. Descripción de cada pestaña

Las pestañas están ordenadas igual que los pasos del asistente, para que usted avance de izquierda a derecha sin tener que pensar qué toca hacer:

Pestaña	Pasos del asistente que se resuelven aquí
Panel	Inicio: estado general del mes y botón del asistente
Personal	1 padrón · 2 turnos · 3 horarios · 4 asignar horario · 5 sueldos
Configuración	6 parámetros de cálculo · 7 feriados
Marcaciones	8 importar las marcaciones · 9 vincular las personas del reloj
Asistencia	10 recalcular y revisar la asistencia
Planilla	11 calcular la planilla y emitir boletas
Reportes	Consultas y exportación de resultados

4.1 Panel

Es el resumen general. Muestra siete indicadores del mes seleccionado:

- **Empleados activos**
- **Marcaciones cargadas** (total histórico en la base)
- **Tardanzas del mes**
- **Faltas del mes**
- **Horas extra del mes** (lo que realmente se paga, ya limitado al tope legal)
- **Horas a bono** (el tiempo que superó el tope legal de 4 horas por día y se compensa con bono)
- **Neto de la planilla** del mes

Debajo aparece una franja amarilla con **avisos automáticos**. Es la sección más importante para detectar problemas antes de que afecten la planilla. Avisa cuando:

- Hay personas del reloj sin vincular a un DNI.
- Hay empleados sin turno ni horario asignado (se calcularían como descanso).
- No hay turnos configurados.
- El mes todavía no se ha calculado.
- Algún parámetro tiene un valor inválido o sospechoso.
- Cuál fue la última importación y cuántas marcas nuevas trajo.

El Panel incluye también **acciones rápidas** que llevan directo a cada pestaña — entre ellas el botón **ASISTENTE PASO A PASO** — la lista de las **últimas importaciones** del reloj, y un resumen del asistente que indica cuántos pasos faltan y cuál es el siguiente.

4.2 Personal

a) Empleados — la lista toma el padrón de la tabla **Choferes** y le agrega los datos de nómina. Seleccione un empleado y complete su ficha:

- Sueldo básico, jornada en horas por día y cargo.
- Régimen, sistema de pensión (ONP, AFP o ninguno), nombre de la AFP, comisión más prima de la AFP y CUSPP.
- Fecha de ingreso, banco y cuenta de haberes, código ESSALUD.
- Asignación familiar (10% de la RMV), discapacidad, personal de confianza.
- Otros ingresos, otros descuentos, adelanto mensual y porcentaje de retención judicial.
- **Garantía S/**: el monto mínimo que se le garantiza al mes (ver 7.7). Deje 0 si no tiene garantía.
- **Horario** y **turno** asignados.
- Estado (activo, cesado, suspendido).

¿Dónde se carga el sueldo de los choferes? En esta misma pantalla, de dos formas:

1. **Uno por uno:** haga clic en el empleado de la lista y complete la ficha de abajo. El primer campo es **Sueldo S/** y, más abajo, **Garantía S/**. Al terminar pulse **GUARDAR FICHA** (arriba a la derecha).
2. **Todos de una vez (recomendado):** pulse el botón **Sueldos y garantías** de la barra superior. Se abre una ventana con la lista del personal; marque a quiénes aplica (o «Marcar todos»), escriba el sueldo, la garantía y la jornada, y pulse **APLICAR A LOS SELECCIONADOS**. Los campos que deje en blanco **no se modifican**.

En esa ventana hay dos atajos: **Sueldo = RMV** escribe la Remuneración Mínima Vital vigente (hoy S/ 1,130) y **Jornada = 8 h** escribe la jornada legal. Recuerde la sugerencia de garantía: **2,000** para el turno de 12 horas y **2,300** para el de 14 horas.

Los montos se pueden escribir como **1130**, **1,130** o **1,130.50**; el sistema entiende los tres formatos. Si escribe un sueldo muy por debajo de la RMV, le pedirá confirmación por si le faltó un cero.

El botón **Sincronizar desde Choferes** crea las fichas que falten. La **asignación masiva** permite aplicar un horario o un turno a **todos** los empleados activos de una sola vez.

La ficha tiene sus botones **GUARDAR FICHA** y **Limpiar** arriba a la derecha, así siempre están a la vista: si la ventana es baja, la ficha se desplaza con su propia barra sin que los botones desaparezcan.

b) Turnos — el catálogo de horarios de trabajo. Cada turno define:

- Nombre, hora de entrada y hora de salida.

- Tolerancia en minutos (después de este margen la tardanza se descuenta).
- Minutos de refrigerio (se descuentan del tiempo trabajado).
- Jornada en horas.
- Días de la semana en que aplica.
- Si cruza la medianoche y si es nocturno (por ejemplo 22:00 a 06:00).

El sistema crea cinco turnos típicos la primera vez: Día (8:00-17:00), Mañana (6:00-14:00), Tarde (14:00-22:00), Noche (22:00-06:00) y Partido (8:00-19:00).

c) Horarios — una plantilla semanal: para cada día de la semana se elige un turno o Descanso. Se puede duplicar un horario para crear variantes (por ejemplo cambiar solo el sábado).

d) Asignaciones — cambios por rango de fechas. Sirve para turnos rotativos o reemplazos temporales: se indica el empleado, el horario o turno, la fecha desde y, opcionalmente, la fecha hasta.

Orden de prioridad al calcular un día:

1. Asignación por fecha vigente (la más reciente gana).
2. Horario semanal del empleado.
3. Turno fijo del empleado.
4. Si no hay nada de lo anterior, el día se considera **descanso**.

4.3 Configuración

a) Parámetros de cálculo — todos los valores que usa el motor. Vea el capítulo 8.

b) Feriados y calendario — registre feriados, días no laborables o días laborables especiales. El botón **Cargar feriados del año** registra automáticamente los feriados nacionales del Perú, incluyendo Jueves y Viernes Santo.

c) Herramientas — tareas de mantenimiento:

- Sincronizar el padrón desde Choferes.
- Borrar la asistencia calculada de un período (no borra las marcaciones).
- Recalcular todos los meses que tengan marcaciones cargadas.
- Recrear o verificar las tablas del módulo.

4.4 Marcaciones

Tiene tres vistas internas.

a) Importar Excel del reloj — el proceso completo en tres pasos:

1. **Seleccionar el archivo** exportado por el captahuella (botón) y pulsar Analizar.
2. **Verificar las columnas detectadas**: el sistema las reconoce solo y las muestra en nueve casillas (Código, Nombres, Apellidos, Nombre completo, Fecha, Hora, Tipo de pase, Método de verificación, Departamento). Si algo quedó mal, se corrige con el desplegable.
3. **Vista previa**: muestra las primeras 150 filas válidas y, en la última columna (Vinculación), indica si esa persona ya está vinculada a un DNI.

Después pulse **IMPORTAR MARCACIONES A LA BASE DE DATOS**. Al terminar informa cuántas filas leyó, cuántas marcas nuevas entraron, cuántas se descartaron por estar repetidas y cuántas personas quedaron sin vincular.

b) Personas del reloj — aquí se conecta cada código del reloj con el DNI real del empleado:

- La tabla lista todas las personas detectadas con su código, su nombre, cuántas marcas tienen y su rango de fechas.
- La columna **Sugerencia del sistema** propone un DNI cuando coincide el número o el nombre.
- Seleccione una fila, elija el empleado en el desplegable y pulse **Vincular**.
- El botón **Vincular automáticamente** resuelve de una sola vez todas las coincidencias confiables (DNI exacto, DNI normalizado o nombre idéntico).

Mientras una persona no esté vinculada, **sus marcaciones no entran en el cálculo de asistencia**.

c) Historial — todas las importaciones realizadas, con archivo, formato detectado, filas, marcas nuevas, duplicadas, rango de fechas y usuario. Sirve de auditoría.

También hay un botón para **eliminar las marcaciones de un rango de fechas**, útil cuando se exportó mal un período y se quiere reimportar limpio.

4.5 Asistencia

a) Matriz mensual — la vista principal. Una fila por empleado y una columna por cada día del mes. Cada celda muestra el **código de estado** y la hora de entrada. Las filas se colorean según la situación del día.

Leyenda de códigos:

Código	Estado	Significado
P	Puntual	Marcó dentro del horario y con tolerancia
T	Tardanza	Llegó después de la hora de entrada más la tolerancia
F	Falta	Tenía turno y no registró ninguna marcación
I	Incompleto	Registró solo una marcación (entrada o salida)
D	Descanso	No tenía turno asignado ese día
DT	Descanso trabajado	Día de descanso, pero asistió: se paga con recargo
FE	Feriado	Feriado del calendario, sin trabajo
FT	Feriado trabajado	Feriado en el que sí trabajó: se paga con recargo
V	Vacaciones	Cubierto por una incidencia de vacaciones
PE	Permiso	Cubierto por un permiso aprobado
LI	Licencia	Licencia registrada
DM	Descanso médico	Descanso médico registrado
CO	Comisión	Comisión de servicio
FJ	Falta justificada	Falta con sustento aprobado
JU	Justificado	Corrección manual del día
-	Pendiente	Día sin calcular

Los botones de la barra superior permiten cambiar de mes (< >), ver el período, **recalcular la asistencia del mes** y **exportar a Excel**.

b) Detalle por día — elija un empleado y vea sus días uno por uno con entrada, salida, número de marcas, tardanza, salida anticipada, tiempo trabajado, horas extra (ya limitadas al tope legal), **exceso a bono** y estado. Puede filtrar por estado.

- **Doble clic** en una fila muestra **todas las marcaciones crudas del reloj** de ese día, con su tipo de pase y método de verificación.

- El botón **Corregir el día seleccionado** permite fijar manualmente la entrada, la salida, los minutos y el estado. Esa corrección **queda marcada como manual y no se sobrescribe** en los siguientes recálculos.

c) Incidencias — registre aquí lo que justifica una ausencia o un retraso:

- Tipo (vacaciones, permiso, licencia, descanso médico, comisión, falta justificada).
- Fechas desde y hasta.
- Motivo, si tiene goce de haber, horas (para permisos parciales) y quién lo aprobó.

Los días cubiertos por una incidencia **no generan descuento**. Después de guardar, el sistema le ofrece recalcular el mes para aplicarla.

d) Horas extra — lista las horas extra del mes con su origen:

- **AUTO**: calculadas por el sistema al recalcular la asistencia.
- **MANUAL**: registradas a mano en esta pantalla.

Puede agregar o corregir registros y marcar si están aprobadas. Solo las aprobadas se pagan.

4.6 Planilla

a) Resumen del período — seleccione el mes y pulse **CALCULAR / RECALCULAR PLANILLA**. La tabla muestra por empleado: días laborables, tardanzas, faltas, horas extra, horas a bono, total de ingresos, total de descuentos, neto a pagar y aportes del empleador. Abajo aparece el estado de la planilla y los totales generales.

Estados posibles: **BORRADOR**, **CALCULADA**, **APROBADA**, **PAGADA** y **CERRADA**. Una planilla marcada como pagada o cerrada no se puede recalcular hasta reabrirla.

b) Boleta de pago — elija el empleado y vea su boleta completa, con tres bloques (ingresos, descuentos y aportes del empleador), **la fórmula usada en cada línea** y el neto a pagar. Desde aquí puede exportar esa boleta o todas a Excel.

c) Historial — todos los períodos calculados con sus totales, estado, usuario y fecha de cálculo.

4.7 Reportes

Seis reportes exportables a Excel:

Reporte	Contenido
Puntualidad	Ranking por empleado con días laborables, puntuales, tardanzas, faltas, incompletos, minutos de tardanza, horas extra, horas trabajadas y porcentaje de puntualidad
Tardanzas	Detalle día por día de tardanzas y salidas anticipadas, ordenado de mayor a menor
Faltas	Todas las inasistencias del período con el día de la semana y la observación
Horas extra	Minutos, horas, tipo, origen, si está aprobada y el monto estimado (solo hasta el tope legal)
Garantías	Por trabajador: garantía mensual, cálculo de ley, horas a bono, bono por horas adicionales, bono de complemento, total del mes, base afecta, neto y si llegó al monto por su propio cálculo
Marcaciones del reloj	Bitácora cruda de marcaciones (con rango de fechas libre) para auditoría

5. El archivo del captahuella

5.1 Formatos soportados

El sistema **reconoce el formato automáticamente**. Busca la fila de encabezados en las primeras 40 filas y compara los títulos con una lista de nombres conocidos en español e inglés.

Formatos probados:

- **Hikvision** (equipos de control de acceso, por ejemplo el modelo DS-K1T321EFWX-B).
- **ZKTeco / ZKTime** (exportaciones de asistencia).
- **CSV genérico** y archivos con columnas propias.

5.2 Estructura del export de Hikvision

El archivo Transacciones tiene títulos en las primeras filas y los encabezados en la **fila 8**:

Fila	Contenido
1 a 3	Vacías
4	Título del reporte
5	Hora de exportación
6	Operador
7	Período exportado
8	Encabezados de columna
9 en adelante	Las marcaciones

Columnas del encabezado: **Nombre, Apellido, ID, Departamento, Fecha, Día de la semana, Tiempo, Temperatura en la superficie de la piel, Estado de la temperatura, Tipo de pase de tarjeta, Método de verificación, Nombre personalizado, Fuente de datos, Tipo de gestión, Comentario**.

El sistema usa **ID** (código), **Nombre** y **Apellido** (para identificar a la persona), **Fecha** y **Tiempo**; además guarda el tipo de pase y el método de verificación para auditoría.

5.3 Recomendaciones al exportar

- Exporte en **.xlsx** o **.csv**. El formato .xls antiguo solo funciona si la librería pandas está instalada.
- **No modifique la disposición de las columnas** ni inserte filas encima de los encabezados.
- Puede exportar un rango amplio (por ejemplo todo el año): el sistema descarta las marcas repetidas y **no duplica nada** si vuelve a importar el mismo archivo.
- Puede exportar períodos que se solapan sin problema.

5.4 Códigos del reloj frente a DNI

Los equipos guardan el identificador que se les cargó, que no siempre es el DNI:

- Un código de **8 dígitos** suele ser el DNI y se vincula solo.
- Un código de **9 dígitos con ceros a la izquierda** (por ejemplo 004291054) es un código interno del equipo. En ese caso el sistema propone el vínculo por similitud de nombre y usted lo confirma en **Marcaciones -> Personas del reloj**.

6. Cómo se calcula la asistencia

Estas son las reglas exactas que aplica el motor al pulsar Recalcular asistencia.

6.1 Marcaciones del día

1. Se toman **todas** las marcaciones del empleado en esa fecha.
2. Se ordenan por hora y se **descartan las lecturas repetidas**: si dos lecturas están a menos de **2 minutos** una de otra, se consideran la misma marcación. Los relojes biométricos suelen grabar dos o tres veces la misma lectura (reintentos de huella o de rostro); sin esta depuración, un día con una sola entrada parecería tener entrada y salida.
3. La **primera** marca es la entrada y la **última** es la salida.
4. Si el turno **cruza la medianoche**, se suman también las marcas del día siguiente hasta la hora de salida.

Ejemplo real del archivo del reloj: el 4 de setiembre un empleado registró 05:46, 05:47 y 05:48. Las tres son la misma lectura al ingresar, así que el día queda como **Incompleto** (una sola marcación) y no como un día completo trabajado.

6.2 Cálculo según el turno

Situación	Resultado
Sin turno asignado ese día	Descanso (o Descanso trabajado si hay marcas)
Turno asignado y sin ninguna marca	Falta (se descuenta la jornada completa)
Una sola marca	Incompleto
Primera y última marca	Se calculan tardanza, salida anticipada y tiempo trabajado

Fórmulas:

```
tardanza = primera marca - hora de entrada del turno - tolerancia
salida anticipada = hora de salida del turno - última marca
tiempo trabajado = última marca - primera marca - minutos de refrigerio
tiempo sobre la jornada = tiempo trabajado - horas de jornada del turno
horas extra = el MAYOR entre (última marca - hora de salida del turno)
y (tiempo sobre la jornada)
```

Las horas extra se redondean a bloques de 15 minutos y se reconocen solo si superan los 15 minutos.

Las horas extra se pagan únicamente hasta el tope legal de 4 horas por día (parámetro he_tope_dia_min = 240 minutos).

De dónde salen las horas extra. Se toma el mayor de dos criterios: el tiempo posterior a la hora de salida programada del turno, y el tiempo efectivamente trabajado por encima de las horas de jornada del turno. El segundo criterio es el que reconoce como sobretiempo los **turnos de 12 y 14 horas**: la ventana del turno (por ejemplo de 07:00 a 21:00) es la permanencia en el centro de trabajo, y la jornada pagada de ley son las horas configuradas en el turno (normalmente 8). Un turno de 14 horas con 8 de jornada y 45 minutos de refrigerio deja 13 horas 15 de trabajo efectivo: **4 horas extra legales** y **1 hora 15 que se compensa con bono**.

Horas sobre el tope legal. El tiempo que supera el tope de 4 horas por día **no se registra como sobretiempo**, porque el máximo legal de sobretiempo diario son 4 horas (D.S. 007-2002-TR, artículo 10). El sistema lo guarda aparte como exceso —lo verá en la columna **Exceso a bono** del Detalle por día y en la tarjeta **Horas a bono** del Panel— y en la planilla se compensa con el **Bono por horas adicionales** (ver 7.7).

6.3 Feriados e incidencias

- Un día marcado como **FERIADO** o **NO LABORABLE** en el calendario nunca genera falta.
- Si el empleado **trabaja un feriado o un día de descanso**, el día se registra como Feriado trabajado o Descanso trabajado y se paga con recargo (ver 7.3). Ese día **no se cuenta además como horas extra**, para no pagarlo dos veces.

- Si el día está cubierto por una **incidencia** (vacaciones, permiso, licencia, descanso médico), el estado toma el nombre de la incidencia y **no hay descuento**.

6.4 Correcciones y recálculos

- Las correcciones manuales de un día quedan marcadas y **no se sobrescriben** al recalcular.
- Si recalcula un mes cuyas marcaciones todavía no se han importado, **todos los días saldrán como falta**. El sistema le avisa mostrando hasta qué fecha llegan las marcaciones cargadas antes de confirmar.

7. Cómo se calcula la planilla

7.1 Valores base

```
valor día = sueldo básico / días base del mes (30 por defecto)
valor hora = valor día / jornada en horas
valor minuto = valor día / (jornada en horas x 60)
```

Con un sueldo de S/ 1,500 y jornada de 8 horas: valor día S/ 50.00, valor hora S/ 6.25, valor minuto S/ 0.1042.

7.2 Ingresos

Concepto	Fórmula
Sueldo básico	El sueldo mensual registrado en la ficha
Asignación familiar	RMV x 10% (S/ 113.00 con RMV de S/ 1,130), si está marcada en la ficha
Horas extra 25%	Las **dos primeras horas** del día x valor hora x 1.25
Horas extra 35%	Las horas **siguientes** del día x valor hora x 1.35
Horas extra nocturnas	Valor hora x (25% + 35% de recargo nocturno)
Trabajo en descanso o feriado	Días x valor día x 2 (recargo del 100%)
Bonos y otros ingresos	Monto fijo de la ficha del empleado
Bono por horas adicionales	Horas sobre el tope legal de 4 h/día x valor hora (sin recargo). Solo si el parámetro bono_excedente_activo está en SI
Bono de complemento	Lo que falta para llegar a la garantía de la ficha (ver 7.7)

Remuneración afecta = sueldo básico + asignación familiar + horas extra + bonos y otros ingresos. Sobre esa base se calculan la ONP, la AFP, la renta de quinta categoría y el ESSALUD.

El **Bono por horas adicionales** y el **Bono de complemento** no entran a la base afecta mientras los parámetros bono_excedente_afecto y bono_complemento_afecto estén en **NO** (es lo recomendado y lo que viene por defecto).

7.3 Descuentos

Concepto	Fórmula
Tardanzas	Minutos de tardanza x valor minuto
Salidas anticipadas	Minutos de salida anticipada x valor minuto
Faltas injustificadas	Días de falta x valor día
ONP	Remuneración afecta x 13%
AFP	Remuneración afecta x (10% + comisión y prima configuradas para el empleado)

Concepto	Fórmula
Renta de quinta categoría	Opcional, desactivada por defecto (ver 7.5)
Retención judicial	Remuneración afecta x porcentaje de la ficha
Adelanto de sueldo	Monto fijo de la ficha
Otros descuentos	Monto fijo de la ficha

Neto a pagar = total de ingresos - total de descuentos.

7.4 Aportes del empleador (informativos)

Concepto	Fórmula
ESSALUD	9% de la remuneración afecta, con base mínima igual a la RMV

Este importe no se descuenta al trabajador: es el costo que asume la empresa y aparece en la boleta solo como información.

7.5 Renta de quinta categoría (opcional)

Viene **desactivada**. Si se activa, el sistema proyecta la renta anual del trabajador, resta **7 UIT** y aplica la escala progresiva vigente: 8% hasta 5 UIT, 14% hasta 20 UIT, 17% hasta 35 UIT, 20% hasta 45 UIT y 30% por el exceso.

7.6 Ejemplo real de boleta

Empleado con sueldo de S/ 1,500, jornada de 8 horas, régimen ONP, en un mes con 19 faltas, 770 minutos de tardanza, 9 horas 45 minutos de horas extra repartidas en tres días de 195 minutos y un día de descanso trabajado:

Tipo	Concepto	Monto
Ingreso	Sueldo Básico	1,500.00
Ingreso	Horas Extra 25% (6.00 h x 6.25 x 1.25)	46.88
Ingreso	Horas Extra 35% (3.75 h x 6.25 x 1.35)	31.64
Ingreso	Trabajo en Descanso / Feriado (1 día x 50 x 2)	100.00
	Total ingresos	**1,678.52**
Descuento	Tardanzas (770 min x 0.1042)	80.21
Descuento	Faltas Injustificadas (19 días x 50.00)	950.00
Descuento	ONP 13% de 1,578.52	205.21
	Total descuentos	**1,235.42**
	NETO A PAGAR	**443.10**
Aporte	ESSALUD 9% de 1,578.52	142.07

Observe cómo los 195 minutos de cada día se parten en 120 minutos al 25% y 75 minutos al 35%.

7.7 Tope legal de horas extra, bonos y garantía de sueldo

Este es el esquema pensado para los clientes cuyos trabajadores hacen **turnos de 12 y 14 horas** (choferes, por ejemplo). Tiene tres piezas que funcionan juntas:

1. Tope legal de 4 horas extra por día. El trabajador cobra siempre sus 8 horas de ley y sus horas extra al 25% y al 35%, pero el sistema **solo registra como sobretiempo hasta 4 horas por día** (he_tope_dia_min =

240), que es el máximo que permite el D.S. 007-2002-TR (artículo 10).

2. Bono por horas adicionales. El tiempo trabajado que supera ese tope **no se registra como hora extra**: se guarda como exceso y se compensa con el **Bono por horas adicionales**, pagado a hora simple (sin recargo). Se activa y se renombra en los parámetros (bono_excedente_activo, bono_excedente_afecto y nombre_bono_excedente).

3. Garantía de sueldo (piso garantizado). Si el cálculo del mes (sueldo + horas extra + bono por horas adicionales) **no llega** al monto garantizado de la ficha del trabajador, la diferencia se completa con el **Bono de complemento**.

Es un **piso, no un techo**: si el cálculo de ley supera la garantía, el trabajador cobra su cálculo completo. Cada trabajador puede tener un monto garantizado distinto, y **0 significa que no tiene garantía**.

Dónde se configura

1. **Ficha del empleado** (Personal -> Empleados), campo **Garantía S/**: el monto que se le garantiza (por ejemplo 2,000 para el turno de 12 h y 2,300 para el de 14 h).
2. **Configuración -> Parámetros de cálculo**, grupo Garantía de sueldo y horas sobre el tope legal (ver 8.5).

Ejemplo: turno de 14 horas (sueldo base 1,130, 26 días, garantía 2,300; turno de 07:00 a 21:00 con 45 minutos de refrigerio)

Concepto	Detalle	Monto
Sueldo básico	Las 8 horas de ley	1,130.00
Horas extra 25%	52 h (2 h/día) x 4.7083 x 1.25	306.04
Horas extra 35%	52 h (2 h/día) x 4.7083 x 1.35	330.52
Bono por horas adicionales	32.5 h (1 h 15 por día sobre el tope) x 4.7083	153.02
Cálculo del mes		**1,919.58**
Bono de complemento	2,300.00 − 1,919.58	380.42
Total del mes		**2,300.00**
ONP 13%	Sobre 1,766.57 (los bonos no son afectos)	−229.65
Neto que recibe el trabajador		**2,070.35**
ESSALUD que paga la empresa	9% de 1,766.57	158.99

Observe que la base de la ONP son solo las 8 horas de ley más las 4 horas extra diarias (1,766.57); los bonos no pagan pensión ni ESSALUD.

Ejemplo: turno de 12 horas (mismo sueldo, garantía 2,000; turno de 06:00 a 18:00): el trabajo efectivo es 11 horas 15, es decir 3 horas 15 sobre la jornada. Como no llega al tope de 4 horas, **todo se paga como hora extra** (512.62). El cálculo del mes queda en 1,642.62, el complemento en 357.38 y el total del mes en **2,000.00** (neto 1,786.46, ESSALUD 147.84).

Flexibilidad entre choferes. El esquema no pone techo: cada ficha tiene su propio sueldo y su propia garantía. Un chofer con sueldo básico de 2,000 y turno de 14 horas llega a 3,397.50 por su propio cálculo, así que **no recibe complemento** y cobra todo (la garantía de 2,300 ni se usa). Un chofer sin garantía (0 en su ficha) cobra exactamente su cálculo del mes.

En la boleta, cada línea muestra su fórmula y se agrega un bloque con **garantía del mes · cálculo de ley · bono de complemento · total del mes**, para que se vea que se pagó el cálculo legal completo **y** que se cumplió la garantía.

Reporte "Garantías" (pestaña Reportes): muestra por trabajador la garantía, su cálculo de ley, las **horas a bono**, el **bono por horas adicionales**, el bono de complemento pagado, la base afecta, el neto del mes y si **llegó al monto por su propio cálculo** o necesitó complemento.

Cómo revisarlo en el sistema. En **Asistencia -> Detalle por día** cada día muestra sus horas extra (ya limitadas a 4 h) y su columna **Exceso a bono**; en **Planilla -> Resumen del período** aparece la columna **Horas a bono**; y en la boleta, la línea **Bono por horas adicionales** con su fórmula.

Aviso importante. Tanto el bono por horas adicionales como el de complemento conviene sustentarlos con una causa propia (cumplimiento de ruta, asistencia, productividad, permanencia) y dejarlos por escrito con el trabajador. Si se pagan todos los meses, por el mismo motivo y sin condiciones, SUNAT o SUNAFIL podrían considerarlos remuneración encubierta y cobrar la diferencia de ESSALUD, pensión, CTS y gratificaciones. Recuerde además que el sobretiempo por encima de 4 horas diarias está prohibido por el D.S. 007-2002-TR: por eso el sistema ya no registra más de 4 horas extra por día. Si el personal trabaja habitualmente 12 o 14 horas, conviene revisar la jornada con un abogado laboral.

8. Parámetros de cálculo

Todos los valores se editan en **Configuración -> Parámetros de cálculo** y se guardan en la base de datos.

8.1 Jornada y marcaciones

Parámetro	Por defecto	Qué hace
tolerancia_min	10	Minutos de gracia antes de considerar tardanza
refrigerio_min	45	Minutos que se descuentan del tiempo trabajado
jornada_horas	8	Jornada usada cuando el turno no la define
dias_base_mes	30	Días base para calcular el valor día
minutos_minimos_entre_marcas	2	Lecturas más cercanas que esto se consideran la misma marcación

8.2 Horas extra y recargos

Parámetro	Por defecto	Qué hace
he_25_pct	25	Recargo de las dos primeras horas extra del día
he_35_pct	35	Recargo de las horas extra siguientes
he_desde_hora	2	Cuántas horas se pagan al 25% antes de pasar al 35%
he_tope_dia_min	240	Máximo de minutos de hora extra pagados por día (240 = 4 h, el tope legal)
he_minimo_min	15	Mínimo de minutos para reconocer una hora extra
he_bloque_min	15	Redondeo del tiempo extra en bloques de minutos
recargo_nocturno_pct	35	Recargo adicional por trabajo nocturno
recargo_feriado_pct	100	Recargo por trabajar en descanso o feriado
hora_inicio_nocturno	22:00	Inicio del horario nocturno
hora_fin_nocturno	06:00	Fin del horario nocturno
pagar_descanso_trabajado	SI	Pagar con recargo el trabajo en día de descanso

8.3 Remuneraciones

Parámetro	Por defecto	Qué hace
rmv	1130	Remuneración Mínima Vital vigente
uit	5500	UIT vigente
onp_pct	13	Aporte ONP del trabajador
essalud_pct	9	Aporte ESSALUD del empleador
asignacion_familiar_pct	10	Porcentaje de la RMV por asignación familiar
descontar_tardanza	SI	Descontar las tardanzas en la planilla
descontar_falta	SI	Descontar las faltas injustificadas
descontar_anticipo	SI	Descontar las salidas anticipadas

8.4 Renta de quinta categoría

Parámetro	Por defecto	Qué hace
calcular_renta_5ta	NO	Activar la retención mensual de quinta categoría
deduccion_uit_5ta	7	Cuántas UIT se deducen antes de aplicar la escala

8.5 Garantía de sueldo y horas sobre el tope legal (turnos de 12 y 14 horas)

Parámetro	Por defecto	Qué hace
garantia_sobre	BRUTO	La garantía se mide sobre el total del mes (**BRUTO**) o sobre lo que recibe el trabajador (**NETO**)
garantia_prorratear	NO	Con **SI**, la garantía se reduce en proporción a los días que el trabajador faltó
bono_complemento_afecto	NO	Con **SI**, el bono de complemento descuenta pensión y paga ESSALUD (normalmente **NO**)
nombre_bono_complemento	Bono de complemento	Nombre del concepto que completa hasta la garantía (así aparece en la boleta)
bono_excedente_activo	SI	Con **SI**, el tiempo que supera el tope legal de 4 h/día se compensa con un bono
bono_excedente_afecto	NO	Con **SI**, ese bono por horas adicionales descuenta pensión y paga ESSALUD (normalmente **NO**)
nombre_bono_excedente	Bono por horas adicionales	Nombre del concepto que compensa las horas sobre el tope legal

El monto garantizado **no se pone aquí**: se registra por trabajador en su ficha (**Garantía S/**). Los parámetros de opciones fijas y de SI/NO se eligen de una lista desplegable, así no se pueden escribir mal.

8.6 Validación de parámetros (lea esto)

El sistema **valida los parámetros antes de guardarlos**:

- No acepta campos vacíos, textos donde va un número, valores negativos, horas mal escritas ni respuestas distintas de SI/NO.
- Si algo está mal, muestra la lista de campos por corregir y **no guarda nada** (no deja la configuración a medias).
- Si un valor es válido pero sospechoso, pide confirmación antes de guardarlo.

Cuidado con los ceros. El sistema rechaza un 0 en el tope diario de horas extra (he_tope_dia_min), en la Remuneración Mínima Vital, en la UIT, en la jornada y en los días base del mes, porque dejarían el cálculo sin efecto. En los demás casos el 0 se acepta pero se avisa antes de guardar: por ejemplo un 0 en recargo_feriado_pct significa que trabajar en feriado no tendría ningún recargo, y un 0 en he_desde_hora haría que todas las horas extra se pagaran con el recargo del 35%. El Panel también muestra estos avisos.

Si alguna vez un valor quedó vacío o mal escrito, use el botón **Reparar valores inválidos**: restaura a su valor por defecto únicamente los campos dañados, sin tocar los demás.

9. Usuarios, equipos y conexión

- Toda la información del módulo vive en la **misma base de datos** que el resto del sistema, por lo que **todos los equipos ven lo mismo** apenas se guarda un cambio.
- Cada acción que modifica datos queda registrada en la **Bitácora de Auditoría** con el usuario, la fecha y la hora.
- Si no hay conexión, el sistema avisa y trabaja en modo lectura: podrá ver los datos cargados, pero no guardar.
- Los permisos por usuario se administran en **Ajustes de Sistema -> Configurar Usuarios**.

10. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Al abrir el módulo dice "No tiene permisos"	El permiso es nuevo y no está marcado para ese usuario	Configurar Usuarios, marcar Nómina y Asistencia y guardar
Todos los días aparecen como Descanso	Los empleados no tienen turno ni horario asignado	Personal -> Empleados (o asignación masiva) y recalcular
Muchos días aparecen como Incompleto	El reloj solo registró una marca ese día (muy común: solo hay entradas)	Verifique en Detalle por día las marcas crudas. Si falta la salida, el día queda incompleto a propósito
Aparecen faltas en días recientes	Las marcaciones cargadas llegan solo hasta cierta fecha	Importe el export más reciente y recalcule. El sistema avisa hasta qué fecha hay marcaciones
Una persona del reloj no cuenta en la asistencia	Su código no está vinculado a un DNI	Marcaciones -> Personas del reloj -> Vincular
Un empleado no aparece en la lista	No está registrado en el módulo de Choferes	Regístrelo en Choferes y pulse Sincronizar desde Choferes
No encuentro dónde se pone el sueldo de los choferes	Está en la ficha de cada empleado	Personal -> Empleados. Para cargarlos todos a la vez use el botón **Sueldos y garantías**
El sueldo quedó guardado como S/ 1.13 en vez de S/ 1,130	El número se escribió en un formato que no se entendía	Vuelva a escribirlo como 1130 o 1,130. El sistema ya entiende «1,130» como mil ciento treinta
Las horas extra salen en cero	El parámetro he_tope_dia_min está en 0, o las horas extra están desaprobadas	Configuración -> Parámetros (ponga 240, que son 4 horas) y recalcular
Las horas extra salen truncadas en 4 h	Es el tope legal diario; el resto se compensa con bono	Es correcto. Revise la columna Exceso a bono y el Bono por horas adicionales en la boleta
La planilla sale en cero	Los sueldos de la ficha están en 0	Personal -> Empleados, cargar el sueldo real y recalcular la planilla

Síntoma	Causa probable	Solución
El neto cambió de un mes a otro sin razón aparente	Cambió un parámetro, un turno o un sueldo	Recalcule asistencia y luego planilla con los valores actuales
Al reimportar el mismo archivo dice que todas son duplicadas	Es correcto: el sistema no repite marcas ya cargadas	Nada que hacer; el archivo ya estaba importado
Las tardanzas son enormes	El turno asignado no corresponde al horario real de esa persona	Revise el turno en Personal -> Empleados o use una asignación por fecha
Un día de descanso trabajado no aparece como hora extra	Es correcto: se paga como día completo con recargo	Lo verá como concepto Trabajo en Descanso / Feriado en la boleta
Los cambios no se reflejan	Falta recalcular	Asistencia -> Recalcular; después Planilla -> Calcular
No veo el botón en el menú	Falta el permiso, o la sesión es anterior al cambio	Cierre sesión y vuelva a entrar; revise permisos
Quiero más espacio en pantalla	La grilla mensual es ancha	Botón Pantalla completa o la tecla F11: los botones del sistema se ocultan solos
Me quedé sin el menú lateral	Está en pantalla completa (por eso se ocultó)	Pulse F11, Esc o el botón flotante de la esquina inferior derecha
No sé por dónde empezar o qué me falta	Hay varios pasos de configuración pendientes	Pulse **ASISTENTE PASO A PASO** en el Panel: le dice qué falta y lo lleva a cada pantalla

11. Mantenimiento y respaldo

11.1 Rutina mensual sugerida

1. Exportar el período desde el reloj.
2. Importar el archivo y revisar el informe de importación.
3. Vincular las personas nuevas.
4. Recalcular la asistencia del mes.
5. Revisar la grilla: tardanzas, faltas e incompletos.
6. Registrar incidencias del mes (vacaciones, permisos, descansos médicos).
7. Confirmar las horas extra.
8. Calcular la planilla y revisar las boletas.
9. Exportar la planilla y las boletas a Excel y archivarlas.
10. Cambiar el estado de la planilla a APROBADA y luego PAGADA.

11.2 Respaldos

- Toda la información está en la base de datos del sistema.
- Además, exporte cada mes la **planilla**, las **boletas** y la **asistencia** a Excel con los botones de exportación. Esos archivos son su respaldo de lectura rápida.
- Las marcaciones crudas se conservan completas; reimportar un export antiguo no las altera.

11.3 Herramientas de mantenimiento

En **Configuración -> Herramientas**:

- Sincronizar el padrón desde Choferes.
- Borrar la asistencia calculada de un período (útil antes de un recálculo limpio).
- Recalcular todos los meses con marcaciones.
- Recrear o verificar las tablas del módulo.

11.4 Pruebas de regresión (uso técnico)

En la carpeta del sistema hay dos scripts que permiten comprobar que todo sigue funcionando después de una actualización:

- **_smoke_gui.py**: abre el módulo y recorre todas las pestañas y vistas, informando cualquier error.
- **_test_pantalla.py**: comprueba el botón de pantalla completa y los atajos.
- **_test_barra.py**: comprueba que en pantalla completa se oculte la barra lateral y que vuelva a su sitio al salir.
- **_test_asistente.py**: imprime el estado que detecta el asistente para un período (útil para revisar por qué marca un paso como pendiente).
- **_test_layout.py**: comprueba que ningún botón o campo quede fuera de la ventana en ninguna vista (útil si se cambia el diseño o se trabaja en pantallas pequeñas).
- **_test_letrero.py**: comprueba que el aviso de "leyendo base de datos / calculando" aparezca y desaparezca en cada operación, y que nunca quede pegado.
- **_test_ayuda.py**: comprueba que el botón de Ayuda encuentre el instructivo, lo muestre dentro del sistema y permita navegar y hacer zoom.

Se ejecutan con el comando python seguido del nombre del archivo, desde la carpeta del programa.

12. Anexo A: tablas de la base de datos

Tabla	Contenido
nom_parametros	Valores de configuración del módulo
nom_turnos	Catálogo de turnos
nom_horarios	Plantillas de horario semanal
nom_horario_detalle	Turno asignado a cada día de la semana de un horario
nom_empleado	Datos de nómina de cada empleado (se complementa con la tabla choferes)
nom_asignaciones	Asignaciones de horario o turno por rango de fechas
nom_calendario	Feriados y días no laborables
nom_mapeo_reloj	Vínculo entre el código del reloj y el DNI del empleado
nom_marcaciones	Marcaciones crudas importadas del reloj
nom_asistencia	Asistencia diaria calculada (incluye el exceso sobre el tope legal, campo minutos_excedente)
nom_incidencias	Vacaciones, permisos, licencias y descansos médicos
nom_horas_extra	Horas extra automáticas y manuales
nom_importaciones	Historial de importaciones del reloj
nom_planilla	Cabecera de la planilla por período
nom_planilla_detalle	Detalle de conceptos de la planilla

13. Anexo B: archivos del módulo

Archivo	Función
nomina_core.py	Motor principal: esquema, catálogos, lectura del reloj y cálculo de asistencia
nomina_planilla.py	Cálculo de la planilla, boletas y reportes
modulo_nomina.py	Interfaz gráfica del módulo
control_general.py	Sistema principal, donde está el botón del módulo
simular_nomina_tope.py	Simulador (no toca la base): calcula el sueldo de un turno de 12 o 14 horas con el tope legal y la garantía

14. Anexo C: atajos y gestos frecuentes

Acción	Cómo
Entrar a pantalla completa (oculta la barra lateral)	F11, o el botón
Salir de pantalla completa (devuelve la barra lateral)	Esc, F11 o el botón flotante
Elegir una fecha	Botón junto al campo
Ver el mes anterior o siguiente	Botones < >
Ver las marcas crudas de un día	Doble clic en la fila del detalle por día
Ver la boleta de un empleado	Doble clic en su fila del resumen de planilla
Saber qué falta configurar	Botón ASISTENTE PASO A PASO en el Panel

Documento generado para el Sistema de Control de Flota Automotriz. Ante cualquier duda sobre un cálculo, revise la boleta del empleado: cada línea indica la fórmula exacta que se utilizó.